

---

# Foro Académico

---

## Contenido

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO</b>                      | <b>2</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN (IE 1.2.1)</b>               | <b>3</b> |
| 1.1. PROPÓSITO (IE 1.3.1)                       | 3        |
| 1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA (IE 1.3.1)              | 3        |
| 1.3. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO               | 3        |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL (IE 1.3.1)</b>        | <b>3</b> |
| 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO (IE 1.3.1)        | 4        |
| 2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO (IE 1.3.1)          | 4        |
| 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS (IE 1.4.1) | 4        |
| <b>3. REQUISITOS DEL PROYECTO (IE 1.5.1)</b>    | <b>4</b> |
| 3.1. REQUISITOS FUNCIONALES (IE 1.5.1)          | 5        |
| 3.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES (IE 1.5.1)       | 5        |
| 3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>          | 5        |

---

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.3.2Seguridad                                                         | 5        |
| 3.3.3Otros Requisitos                                                  | 5        |
| <b>4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN (IE 3.2.1)</b>                        | <b>5</b> |
| 4.1 DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO                                   | 6        |
| <b>5. DEFINICIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO</b>                           | <b>6</b> |
| 5.1 HISTORIAS DE USUARIO (IE 2.1.1)                                    | 6        |
| <b>6. DEFINICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO (IE 2.3.1 Y 3.2.1)</b> | <b>6</b> |
| 6.1 PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO                                         | 6        |
| <b>7. REFINAMIENTO DEL PRODUCT BACKLOG (IE 2.2.1)</b>                  | <b>6</b> |
| 7.1 PRODUCT BACKLOG REFINADO                                           | 6        |
| <b>8. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DE LAS TAREAS (IE 2.4.1)</b>              | <b>6</b> |
| 8.1 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DE LAS TAREAS                               | 7        |
| <b>9. DOCUMENTACIÓN DE LOS EVENTOS (IE 3.2.1)</b>                      | <b>7</b> |
| 9.1 DOCUMENTACIÓN DE SPRINT PLANNING.                                  | 7        |
| 9.2 DOCUMENTACIÓN DE SPRINT DAILY. (IE 3.4.1)                          | 7        |
| 9.3 DOCUMENTACIÓN DE SPRINT REVIEW.                                    | 7        |
| <b>10. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS (IE 2.2.1)</b>                    | <b>7</b> |
| 10.1 DOCUMENTACIÓN DE LAS MEJORAS SUGERIDAS                            | 7        |

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
|-------|----------|-------|--------------|
|       |          |       |              |
|       |          |       |              |

**Integrantes:**

---

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
|------------------------------|--------------|
| Juan Fernandez               |              |
|                              |              |
|                              |              |
|                              |              |
|                              |              |

# 1. Introducción (IE 1.2.1)

Los foros han sido un pilar fundamental desde que el público general pudo acceder al internet, evolucionando para especializarse en todo tipo de comunidades. Este proyecto consiste en el desarrollo de un “Foro Académico” diseñado para centralizar el intercambio de conocimiento estudiantil. La plataforma aborda dos problemáticas esenciales: la dispersión de las consultas académicas y la pérdida de material de estudio (apuntes y recursos didácticos) tras el egreso de los alumnos. El objetivo es consolidar un entorno seguro y colaborativo donde los estudiantes puedan interactuar entre ellos, resolviendo dudas y preservando el valor intelectual para futuras generaciones

## 1.1. Propósito (IE 1.3.1)

El propósito de este documento es servir como una guía para el desarrollo y diseño de un sistema de “Foro Académico”, el cual garantizará que los involucrados (siendo estos los usuarios del foro), con el fin de un mejor entendimiento del proyecto. Este documento va dirigido a múltiples usuarios, tales como el equipo de desarrollo, la institución empleadora, los docentes y estudiantes.

## 1.2. Ámbito del Sistema (IE 1.3.1)

El sistema llevará por nombre “ “

Alcance Funcional

- El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil
- La creación de hilos de discusión categorizados por asignaturas, carreras o temas

---

específicos

- La publicación de post, comentarios y la capacidad de adjuntar apuntes y recursos

educativos

- La preservación de datos, tanto de post como apuntes

- La posibilidad de puntuar respuestas para destacar las soluciones más útiles

Limitaciones del Sistema

- El sistema se limita exclusivamente a la comunicación asíncrona; no incluye funcionalidades de streaming, videollamadas o interacción en tiempo real mediante video.

- El sistema no permite la gestión de archivos pesados (como video) teniendo un limite de 50 mb por cada post

- Los post no podrán superar los 500 caracteres

- El sistema no contará con traducciones

- El sistema no contempla la integración con APIs de terceros (no aplica a sistemas de autenticación centralizada)

## 1.3. Visión General del Documento

Este documento describe los requisitos y funcionalidades del sistema de software para un “Foro Académico”. El contenido se ha organizado para proporcionar una visión clara del proyecto, para facilitar la comprensión para el equipo de desarrollo

El punto n°1 “Introducción” contextualiza el proyecto, su propósito y alcance, definiendo necesidades, funcionalidades y restricciones del sistema.

El punto n°2 “Descripción general” proporciona una visión de alto nivel del producto, incluyendo sus objetivos, necesidades de los usuarios y un resumen de las capacidades del sistema.

El punto n°3 “Requisitos del proyecto” es el núcleo de este documento. Detalla de manera precisa los requisitos funcionales, de interfaz de usuario, rendimiento, base de datos y de seguridad que el sistema debe cumplir. Esta sección incluye casos de uso, diagramas de flujo y reglas de negocio críticas.

## 2. Descripción General (IE 1.3.1)

Se propone el desarrollo de una solución de software orientada al sector educativo, que permite a las instituciones implementar su propio ecosistema de foros académicos. El sistema traslada la dinámica de plataformas de consulta masiva a un entorno privado y especializado, facilitando que los estudiantes encuentren apoyo fuera del aula. El enfoque comercial se centra en la venta del software a organizaciones académicas, garantizando la persistencia del conocimiento y el fortalecimiento de sus comunidades digitales.

---

## 2.1. Perspectiva del Producto (IE 1.3.1)

El sistema se define como una plataforma independiente y modular que actúa como un ecosistema de comunicación externa al aula tradicional. Diseñado para ser implementado como una extensión de los servicios digitales de una institución educativa.

Este software no busca reemplazar sistemas de gestión de aprendizaje existentes, si no implementarse en la vida académica como una capa de interacción social y educativa, haciendo de puente entre la duda informal del estudiante y las bases de conocimiento formal de la institución.

Desde una perspectiva comercial y operativa, el producto actúa como una “marca blanca”. Cada institución adquiere una instancia del software personalizada, garantizando independencia de datos y la personalización del dominio.-+

## 2.2. Funciones del Producto (IE 1.3.1)

Módulos:

### 1.-Gestión de usuarios (Docente/Estudiante)

- Los usuarios pueden registrarse con correo y contraseña
- La contraseña se guarda encriptada
- Los usuarios registrados pueden registrarse con su Correo y contraseña existentes
- El usuario puede crear un nombre único en el sistema

### 2.-Reportes/Consultas (SQL/Moderador)

- 
- Generar reportes de apuntes.
  - Consultar actividad de usuarios.
  - Consultar notificaciones enviadas y su frecuencia.

### 3.-Gestión Administrativa (Moderador/Institución)

- Panel administrativo
- Revisión rápida a través de notificaciones de todos los posibles reportes para resolver problemas de manera ágil
- Permite eliminar usuarios.

### 4.-Módulos principales

#### 1.-Gestión de post (Estudiante/ docente)

- Interfaz principal luego de loguearse en la página
- Crear, ver, modificar y eliminar publicaciones (post)
- Interfaz que permita la visualización de 10 post por página
- Buscador que permite filtrar por nombre/categoría/cantidad de votos cada post
- Crear, ver y eliminar comentarios anclados a cada post existente
- Apartado debajo de los post que permite expandir y ver 5 comentarios
- Cada post y comentario tiene 2 botones para calificar de manera positiva o negativa

#### 2.-Gestión de apuntes (Estudiante/docente)

- Apartado diferenciado del módulo de gestión de post
- Crear, ver, modificar y eliminar publicaciones
- Interfaz que permite ver los títulos de los post y 15 por página
- Buscador que permite filtrar por nombre/categoría/cantidad de votos cada publicación
- Cada publicación tiene 2 botones para calificar de manera positiva o negativa

#### 3.-Gestión de perfiles personales

- Apartado diferenciado, accesible al hacer icono en su respectivo apartado
- Posibilidad de modificar, ver y eliminar un perfil propio
- Apartado para filtrar usuarios y buscar por nombre de usuario
- Capacidad de enviar un mensaje privado a cualquier usuario

#### 4.-Sistema de notificaciones

---

- El sistema permite por medio de una checkbox elegir que tipo de notificación recibir
- El sistema puede enviar una notificación cuando: responden un post propio, dan like a un post o publicación propia, se recibe un mensaje de otro usuario y cuando la institución envía un anuncio

## **2.3. Características de los Usuarios (IE 1.4.1)**

Actores:

Institución: Entidad que requiere de un software de foro funcional para facilitar que los estudiantes y docentes puedan compartir sus dudas y ayudarse mutuamente.

Estudiante: Será el principal usuario en la plataforma y para el cual la plataforma está hecha. Pueden subir apuntes en múltiples formatos, hacer o buscar preguntas ya hechas por otros. Buscan un lugar virtual para resolver dudas sin depender de medios físicos y reforzar su estudio accediendo a material en la comodidad de su hogar.

Docente: Usuario fundamental que busca compartir conocimiento. Requiere el sistema para almacenar todo su material de clases, garantizando que siempre esté al alcance de nuevos estudiantes.

Moderador: Usuario encargado de mantener el orden y correcto funcionamiento del foro. Necesita tener un acceso rápido a través de las notificaciones a todos los posibles reportes para resolver los problemas lo más rápido posible.

## **3. Requisitos del Proyecto (IE 1.5.1)**

### **3.1 Requisitos funcionales (IE 1.5.1)**

1.1 El sistema debe permitir a los usuarios registrarse proporcionando un correo electrónico y una contraseña

1.2 El sistema debe de usar un método de encriptación antes de almacenar la contraseña en la base de datos

1.3 El sistema debe permitir el acceso a los usuarios registrados mediante la validación de sus credenciales (correo y contraseña)

1.4 El sistema debe permitir a cada usuario definir un nombre de usuario único dentro de la plataforma

2.1 El sistema debe permitir la generación de reportes específicos sobre los post y apuntes compartidos por los usuarios

---

2.2 El sistema debe permitir la consulta detallada de la actividad de los usuarios dentro del foro

2.3 El sistema debe permitir consultar el historial y la frecuencia de las notificaciones enviadas

3.1 El sistema debe proveer una interfaz centralizada para la gestión global del foro

3.2 El sistema debe permitir a los moderadores acceder de forma rápida a través de una notificación a un reporte

3.3 El sistema debe permitir al moderador la eliminación de cuentas de usuario

4.1 El sistema debe permitir crear, visualizar, editar y eliminar post

4.2 El sistema debe permitir categorizar los hilos por asignaturas, carreras o temas específicos

4.3 El sistema debe limitar la cantidad máxima de contenido en un post a 500 caracteres

4.4 La interfaz principal debe mostrar exactamente 10 post por pagina

4.5 El sistema debe permitir filtrar los post por nombre, categoría y cantidad de votos

4.6 El sistema debe permitir crear, visualizar y eliminar comentarios anclados a cada post

4.7 El sistema debe permitir expandir y visualizar bloques de 5 comentarios debajo de cada post (puede ir cargando bloques hasta que no hayan más comentarios)

4.8 El sistema debe permitir calificar posts y comentarios de forma positiva o negativa

5.1 El sistema debe contar con un apartado independiente para la subir y ver los apuntes

5.2 La interfaz debe mostrar exclusivamente los títulos de las publicaciones para facilitar la navegación

5.3 El sistema debe mostrar 15 publicaciones de apuntes por pagina

5.4 El sistema debe permitir filtrar los apuntes por nombre, categoría y calificación

5.5 El sistema debe permitir calificar positivamente o negativamente las publicaciones de apuntes

6.1 El sistema debe permitir al usuario ver, modificar y eliminar su propia información de perfil

6.2 El sistema debe incluir un filtro para buscar a otros usuarios por su nombre de usuario

6.3 El sistema debe permitir el envío de mensajes privados entre usuarios

6.4 El sistema debe contar con un apartado donde pueda ver los mensajes enviados y recibidos

7.1 El sistema debe permitir al usuario seleccionar, mediante checkboxes, que tipo de notificaciones desea recibir

7.2 El sistema debe notificar a un usuario mediante correo y/o mediante una alerta cuando alguien:

responda un post que posea, un post/publicación reciba un voto positivo, al recibir un mensaje privado y cuando la institución desee publicar un anuncio



---

## 3.2 Requisitos no funcionales (IE 1.5.1)

| Categorización         | Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento            | <p>El sistema no permite la gestión de archivos pesados, teniendo un límite estricto de 50 mb por cada post.</p> <p>El sistema debe limitar el texto de los posts, los cuales no podrán superar los 500 caracteres de longitud.</p>                                                 |
| Seguridad              | <p>El sistema debe contar con un sistema de login con encriptación.</p> <p>El sistema debe encriptar las contraseñas en la base de datos para proteger la cuenta y la privacidad de los usuarios.</p>                                                                               |
| Usabilidad y operación | <p>El sistema se limita exclusivamente a la comunicación asíncrona; no incluye funcionalidades de streaming, videollamadas o interacción en tiempo real mediante video.</p> <p>El sistema no contará con traducciones a otros idiomas.</p>                                          |
| Integración y filtros  | <p>El sistema debe permitir filtrar temas de interés por categorías (carrera y asignatura de forma opcional), por fecha (más reciente o fecha en específico) y según el estado del post (activo o cerrado).</p> <p>El sistema no contempla la integración con APIs de terceros.</p> |

---

## 4. Propuesta de Planificación (IE 3.2.1)

### 4.1 Definición del Equipo de Trabajo

| Nombre             | Rol Principal                        | Responsabilidades                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robert Delgado     | Scrum Master/<br>Jefe de Proyecto    | Coordinar al equipo, planificar los sprints, asegurar el cumplimiento de los plazos, eliminar bloqueos y gestionar la documentación del proyecto.                            |
| Juan Fernández     | Administrador de Base de Datos (DBA) | Diseñar el modelo relacional, escribir y optimizar las consultas SQL, crear los scripts de la base de datos y mantener la integridad de los datos (post, apuntes, usuarios). |
| Maximiliano        | Desarrollador Frontend y UI/UX       | Diseñar la interfaz de usuario, maquetar las vistas del foro, conectar el frontend con la API y elaborar los diagramas de flujo y arquitectura del sistema.                  |
| Víctor huenchucheo | Desarrollador Backend                | Programar la lógica del servidor, desarrollar la API REST, gestionar la seguridad (encriptación de contraseñas) y la conexión general con la base de datos.                  |

## 5. Definición de Historias de Usuario

### 5.1 Historias de Usuario (IE 2.1.1)

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                                                           | Criterio de Aceptación                                                                       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU-01 | Módulo 1 | Como Institución____, quiero <u>Un software de foro funcional</u> , para que los estudiantes y docentes puedan compartir sus dudas y ayudarse mutuamente      | El sistema permite crear, editar y eliminar publicaciones en el foro.                        |
| HU-02 | Módulo 1 | Como estudiante____, quiero <u>un lugar virtual para resolver mis dudas</u> , para no tener que depender únicamente de medios físicos                         | El estudiante puede crear preguntas en el foro.                                              |
| HU-03 | Módulo 2 | Como Docente_____, quiero <u>Almacenar todo mi material de clases</u> , para que siempre esté al alcance de nuevos estudiantes                                | El docente puede subir archivos (PDF, documentos, videos, etc.).                             |
| HU-04 | Módulo 2 | Como Estudiante____, quiero <u>reforzar mi estudio accediendo a todo tipo de apuntes</u> , para poder estudiar de todo en la comodidad de mi hogar            | Los materiales pueden visualizarse desde distintos dispositivos.                             |
| HU-05 | Módulo 3 | Como Estudiante____, quiero <u>Crear mi perfil de manera adecuada para mis gustos</u> , para destacar mi usuario dentro de la página                          | El perfil permite incluir información personal (nombre, intereses, etc.).                    |
| HU-06 | Módulo 3 | Como <u>Estudiante</u> , quiero <u>que mi interacciones sean reconocidas</u> , para tener prioridad a la hora de preguntar y responder                        | Los usuarios con mayor interacción tienen mayor visibilidad/prioridad.                       |
| HU-07 | Módulo 4 | Como Estudiante, quiero ser notificado cuando respondan mis post o comentarios, para estar al día lo más antes posible                                        | El estudiante recibe notificaciones cuando responde sus publicaciones.                       |
| HU-08 | Módulo 4 | Como moderador , quiero tener un acceso rápido a través de las notificaciones a todos los posibles reportes para resolver los problemas lo más rápido posible | Las notificaciones incluyen información suficiente para actuar (usuario, contenido, motivo). |

## 5.2 Escenarios

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                                          | Criterio de Aceptación                                                |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HU-01 | Módulo 1 | Como Institución, quiero un software de foro funcional, para que los estudiantes y docentes puedan compartir sus dudas y ayudarse mutuamente | El sistema permite crear, editar y eliminar publicaciones en el foro. |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario 1 | Un usuario accede a la sección de crear Post, el usuario redacta una publicación de 300 caracteres, asigna una categoría y hace clic en publicar. El sistema guarda automáticamente la publicación y la muestra en el feed.                                                                                                                       |
| Escenario 2 | Un usuario accede a la sección de crear Post, el usuario redacta una publicación de 600 caracteres e intenta publicar. El sistema da un error y anula la publicación, muestra un mensaje de error diciendo que ha superado el límite de caracteres. El usuario resume su publicación dentro del margen, publica y el sistema lo guarda y muestra. |
| Escenario 3 | Un usuario accede a la sección de crear Post, el usuario redacta una publicación y la publica, el usuario se da cuenta de que tiene un error gramático y le da clic en el botón de editar en su post, corrige el error y vuelve a publicar su post.                                                                                               |
| Mapa        | Home→Muro de post→Publicar post→Especificaciones del post→Notificación de publicación                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ID     | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                       | Criterio de Aceptación                          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HU-0 2 | Módulo 1 | Como estudiante, quiero un lugar virtual para resolver mis dudas, para no tener que depender únicamente de medios físicos | El estudiante puede crear preguntas en el foro. |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | Un usuario navegando por el feed ve una publicación con una duda que él sabe responder, le da clic en escribir comentario en el post y redacta una respuesta, la publica y esta se vuelve visible. El autor marca como útil su comentario y el usuario gana reputación.         |
| <b>Escenario 2</b> | Un usuario navegando por la feed ve una publicación con una duda que él sabe responder, le da clic en escribir comentario en el post y redacta una respuesta, la publica y esta se vuelve visible. El Autor marca como no útil su comentario y el usuario no recibe reputación. |
| <b>Escenario 3</b> | Un usuario entra a un enlace de un Post, El sistema da un error, el usuario no ha iniciado sesión, la página lo lleva al inicio de sesión, ingresa y puede publicar un comentario.                                                                                              |
| <b>mapa</b>        | Home→                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                               | Criterio de Aceptación                                                                                     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU-03 | Módulo 2 | Como Docente, quiero almacenar todo mi material de clases, para que siempre esté al alcance de nuevos estudiantes | Los usuarios pueden subir archivos (PDF, documentos, videos, etc.) correctamente dentro del margen de 50MB |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | Un docente entra a la sección de apuntes y le da clic a “subir apunte”, selecciona un archivo pdf de 15 mb, le asigna un título y lo sube al sistema. El sistema lo almacena correctamente y queda público.                                                                         |
| <b>Escenario 2</b> | Un docente entra a la sección de apuntes y le da clic a “subir apunte”, selecciona un archivo mp4 de 121 MB. El sistema da un error y anula la subida del apunte, muestra un error y muestra la capacidad máxima de archivos.                                                       |
| <b>Escenario 3</b> | Un docente entra a la sección de apuntes y le da clic a “subir apunte”, por error selecciona un archivo diferente al que quería subir y se publica, el docente da clic en las opciones de la publicación y le da a la opción “borrar apunte”. El sistema elimina el archivo subido. |
| <b>mapa</b>        | Home → Sección de apuntes → Subir apunte → Carga de archivo y asignación de título → Publicar.                                                                                                                                                                                      |

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                                    | Criterio de Aceptación                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| HU-04 | Módulo 2 | Como Estudiante, quiero reforzar mi estudio accediendo a todo tipo de apuntes, para poder estudiar de todo en la comodidad de mi hogar | Los materiales pueden visualizarse desde distintos dispositivos. |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | Un estudiante entra a la sección de apuntes. El sistema muestra los últimos 15 títulos de archivos subidos y el autor.                                                                                                                                                                        |
| <b>Escenario 2</b> | Un estudiante entra a la sección de apuntes. Busca un archivo por su título, pero no existe ninguna coincidencia en el sistema. El sistema devuelve un mensaje de “publicación no encontrada”, el usuario busca por palabras clave. El sistema devuelve los últimos 15 apuntes que coincidan. |
| <b>Escenario 3</b> | Un estudiante entra a la sección de apuntes. da click en la casilla de “filtros” y filtra por categoría. El sistema devuelve la respuesta de la consulta con todos los apuntes que coincidan.                                                                                                 |
| <b>mapa</b>        | Home → Sección de apuntes → Casilla de filtros/Buscador → Visualizar apunte.                                                                                                                                                                                                                  |

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                      | Criterio de Aceptación                                                    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HU-05 | Módulo 3 | Como Estudiante, quiero Crear mi perfil de manera adecuada para mis gustos, para destacar mi usuario dentro de la página | El perfil permite incluir información personal (nombre, intereses, etc.). |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | El usuario ingresa a la sección de su perfil, da click a “modificar perfil”, redacta cosas de su interés en la casilla de biografía y guarda los cambios. El sistema actualiza su información y la hace visible.                                                                                              |
| <b>Escenario 2</b> | El usuario ingresa a la sección de su perfil, da click a “modificar perfil” e intenta modificar su nombre de usuario. El sistema da error, muestra en pantalla que el usuario ya está en uso. El usuario agrega caracteres y vuelve a intentar. El sistema registra su cambio exitosamente y lo hace visible. |
| <b>Escenario 3</b> | El usuario ingresa a la sección de su perfil, da click a “modificar perfil” y sube una nueva imagen de perfil. El sistema valida el formato y tamaño y registra el cambio, queda visible en el foro.                                                                                                          |
| <b>mapa</b>        | Home → Icono de perfil personal → Modificar perfil → Guardar cambios.                                                                                                                                                                                                                                         |



| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                    | Criterio de Aceptación                                                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HU-06 | Módulo 3 | Como Estudiante, quiero que mi interacciones sean reconocidas, para tener prioridad a la hora de preguntar y responder | Los usuarios con mayor interacción tienen mayor visibilidad/prioridad. |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | Un usuario publica un comentario excelente a un post. Los demás usuarios dan click en "like". El sistema destaca el comentario y lo posiciona en la parte superior de los comentarios |
| <b>Escenario 2</b> | Un usuario intenta hacer repetidamente el botón de "like" de un post. El sistema solo registra un voto único por post/publicación, evitando "spam"                                    |
| <b>mapa</b>        | Home → Muro de post / Sección de apuntes → Visualizar post o comentario → Clic en botón para calificar (positivo/negativo).                                                           |

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                    | Criterio de Aceptación                                                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HU-07 | Módulo 4 | Como Estudiante, quiero ser notificado cuando respondan mis post o comentarios, para estar al día lo más antes posible | El estudiante recibe notificaciones cuando responde sus publicaciones. |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | El estudiante desmarca la opción para recibir notificaciones por “likes” en sus publicaciones. Su post recibe un like y el Sistema no emite ninguna alerta al usuario |
| <b>Escenario 2</b> | El estudiante tiene marcada la opción para recibir notificaciones. Un usuario da comenta su publicación, El sistema registra e emite una alerta al usuario            |
| <b>mapa</b>        | Home → Configuración de notificaciones (checkbox) → Recepción de alerta en el sistema.                                                                                |

| ID    | Módulo   | Historia de Usuario                                                                                                                                           | Criterio de Aceptación                                                                       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU-08 | Módulo 4 | Como moderador , quiero tener un acceso rápido a través de las notificaciones a todos los posibles reportes para resolver los problemas lo más rápido posible | Las notificaciones incluyen información suficiente para actuar (usuario, contenido, motivo). |

| Escenario          | Descripción                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario 1</b> | El administrador/moderador recibe una alerta sobre un contenido reportado como “inapropiado”, el moderador va la pestaña de moderación y ve el ticket de reporte asociado a la notificación, listo para ser revisado según el protocolo |
| <b>Escenario 2</b> | El moderador hace click en un ticket de reporte antiguo. El sistema de error, devuelve un mensaje de que el ticket de reporte ya ha sido solucionado y no requiere revisión                                                             |
| <b>mapa</b>        | Home → Alerta de contenido reportado → Pestaña de moderación / Panel administrativo → Revisión del ticket de reporte.                                                                                                                   |

---

## 6. Arquitectura del Proyecto

El proyecto será construido en base a la librería Reflex de Python, por ello el mejor estilo de arquitectura será el modelo MVS (Model-View-State)

Donde el Model contendrá la definición de atributos necesarios para cada clase presentada, contando con las clases y métodos:

**ControladorDeSesión-** *String* idSesion, *Long* idUsuarioActivo

**Usuario-** *Long* idUsuario, *String* nombreUsuario, *String* email, *String* contraseña

**PerfilPersonal-** *Long* idPerfil, *String* biografía, *String* foroURL, *String* Ubicacion, *Date* fechaCreacion, *Date* fechaActualización

**MensajePrivado-** *Long* idMensaje, *String* Contenido, *Date* fechaEnvío, *boolean* leído

**CriterioBusqueda-** *Long* idCriterio, *String* nombreBuscado, *List* filtrosActivos

**Post-** *Long* idPost, *Long* idUsuario, *String* titulo, *String* contenido, *Date* fechaCreacion, *Date* fechaModificacion, *Long* idCategorias

**Comentario-** *Long* idComentario, *Long* idUsuario, *String* contenido, *Date* fechaCreacion, *boolean* fijado

**CategoríasPost-** *Long* idCategoria, *String* nombre

**Likes-** *Long* idLike, *Long* idusuario, *Long* idObjetivo, *boolean* tipo, *boolean* valor

**Apuntes-** *Long* idApunte, *Long* idUsuario, *String* titulo, *String* contenido, *Date* fechaCreacion, *Long* idCategorias, *String* tipoArchivo

**CategoriasApuntes-** *Long* idCategoria, *String* nombre

**Notificacion-** *Long* idNotificacion, *Long* idUsuario, *Long* idApunte, *Long* idPost, *String* tipo, *Date* fecha, *String* mensaje

El View será el encargado de lo que es el Frontend, toda la capa visual, El contará con los requerimientos previamente establecidos en este informe

El State será toda la lógica de negocios el la cual se integrarán los siguientes metodos:

Para el módulo de gestión de Post:

-crearReporte(): Permite la creación de un ticket de reporte, en caso de ser un material inapropiado

-añadirCategoría(): Permite añadir categorías al crear o modificar un post

-fijarComentario(): Permite seleccionar un comentario para fijar y mostrarlo frente a cualquier mensaje

-verificarUnicoVoto(): valida que un usuario no tenga votos repetidos a un mismo post o comentario

-cambiarVoto(): permite alterar el valor de un voto a un post o comentario

Para el módulo de gestión de Apuntes:

-subirApunte(): El método principal que recibe el objeto archivo(Pdf, docx, etc)

---

-validarFormato(): Este método actúa como un filtro. Retorna un booleano tras verificar si el archivo es correcto dependiendo de los parámetros.

-categorizarApunte(): Para categorizar el apunte a una asignatura y carrera.

registroVoto(): Este método se encarga de recibir si el voto es positivo o negativo  
Ventana Principal: La interfaz que contiene el muro de noticias y el acceso general.

Formulario Publicación: Clase encargada de capturar los datos cuando un usuario hace clic en “subir post” o “subir apunte”.

Panel Perfil Usuario: Gestiona la visualización de la información del estudiante y sus aportes realizados.

### **Para el módulo de gestión de perfiles/login:**

#### **ControladorDeSesion**

**iniciarSesion(email, contraseña):** Valida credenciales y crea una sesión activa en el sistema.

**cerrarSesion():** Termina la sesión actual e invalida el acceso del usuario.

#### **Usuario**

**autenticar():** Verifica internamente que los datos ingresados sean correctos.

**obtenerPerfil():** Recupera los datos del PerfilPersonal (biografía, foto, etc.).

**buscarUsuarios(criterio):** Busca otros usuarios basándose en la clase CriterioBusqueda.

#### **PerfilPersonal**

**modificarPerfil():** Edita la biografía, ubicación y otros detalles de texto.

**verDetalles():** Devuelve la información completa del perfil para ser visualizada.

**actualizarFoto():** Sube o cambia la imagen asociada a la fotoURL.

#### **MensajePrivado**

**enviarMensaje():** Envía el contenido del mensaje desde el remitente al destinatario.

**marcarComoLeido():** Cambia el estado del mensaje a "leído" cuando el destinatario lo abre.

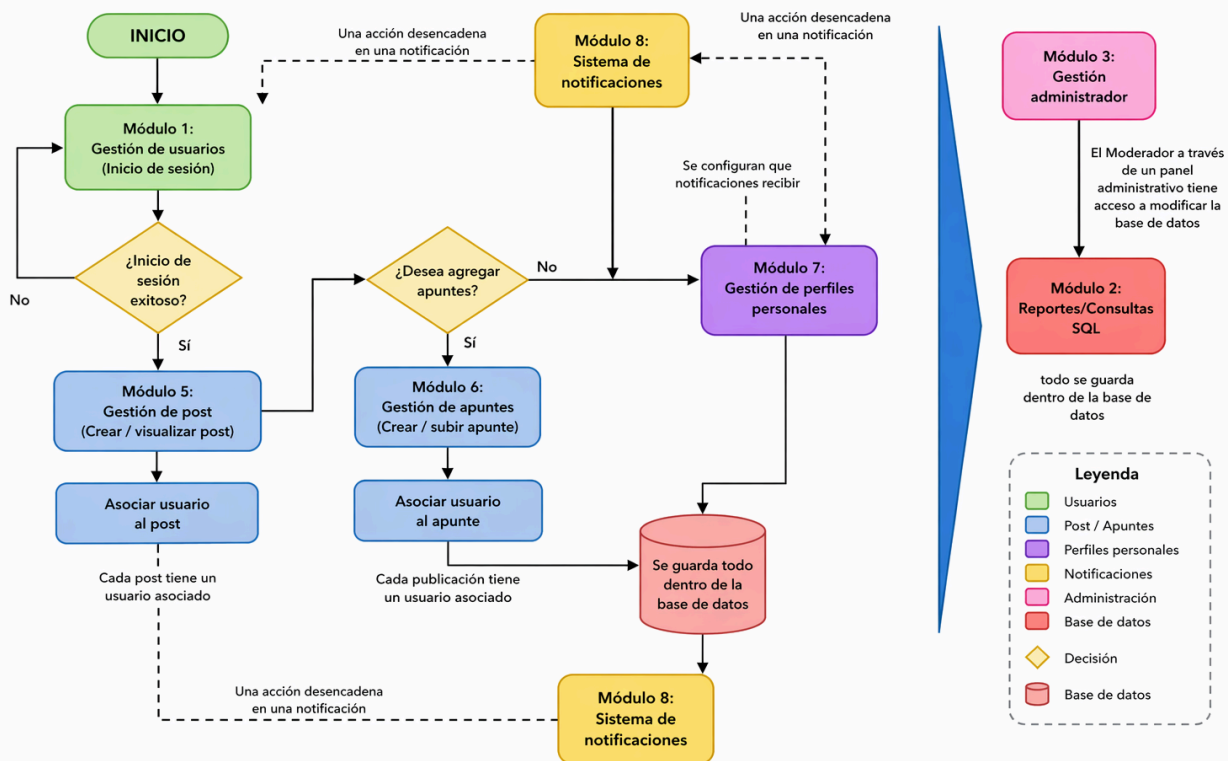
#### **CriterioBusqueda**

**aplicarFiltro():** Configura y añade filtros específicos (nombre, fecha) a la búsqueda.

**obtenerResultados():** Ejecuta la búsqueda y devuelve la lista de usuarios que coinciden.

## 6. Diagrama de módulos y Relaciones

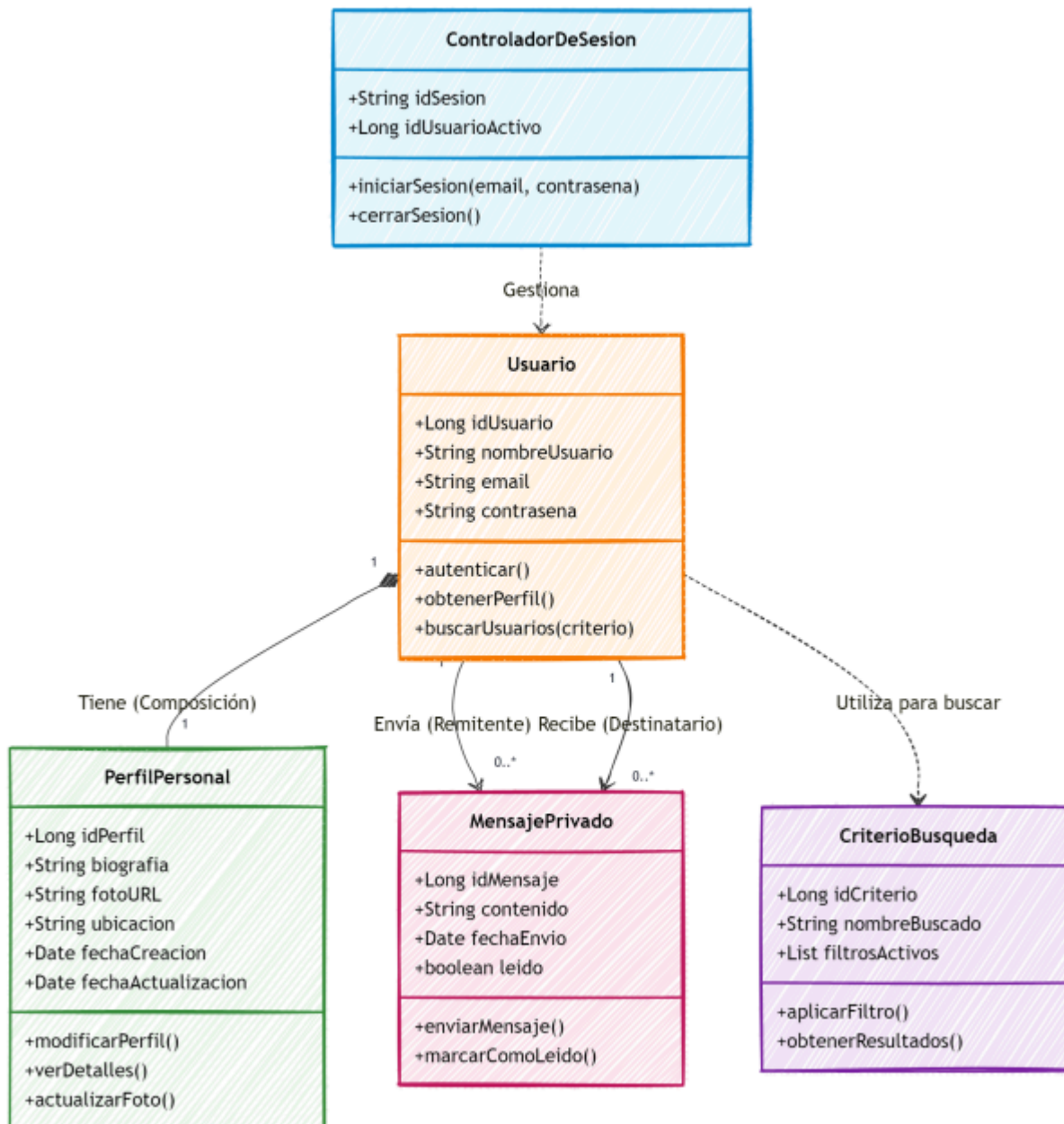
## 6.1 RELACIONES (IE 2.1.1)





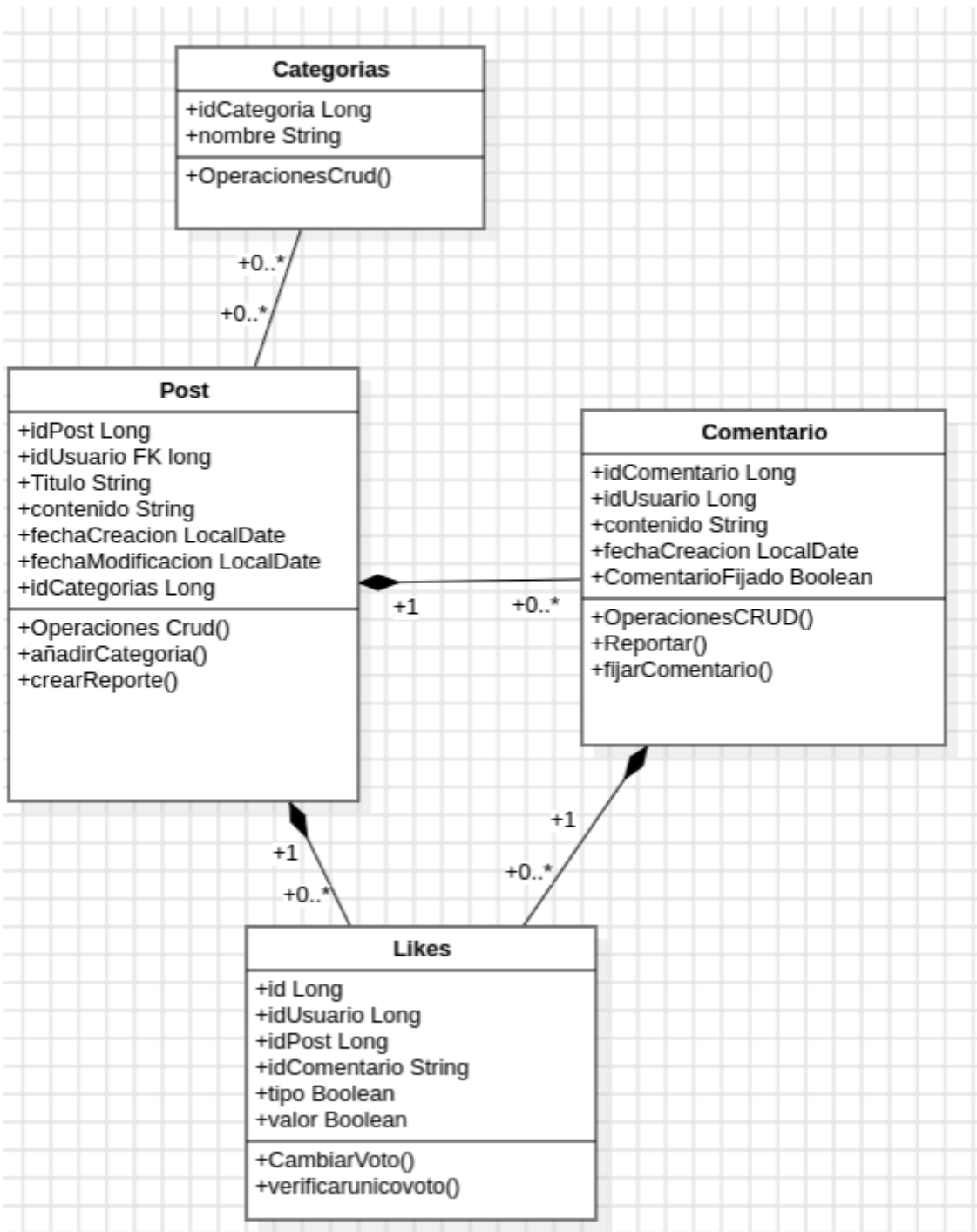
## 6.2 Diagrama de módulos

### Modulo de Gestión de perfiles/login

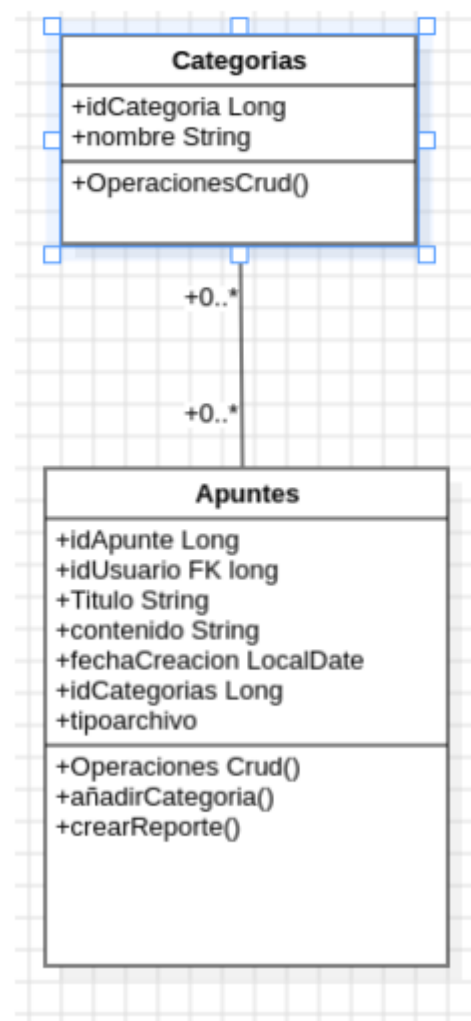




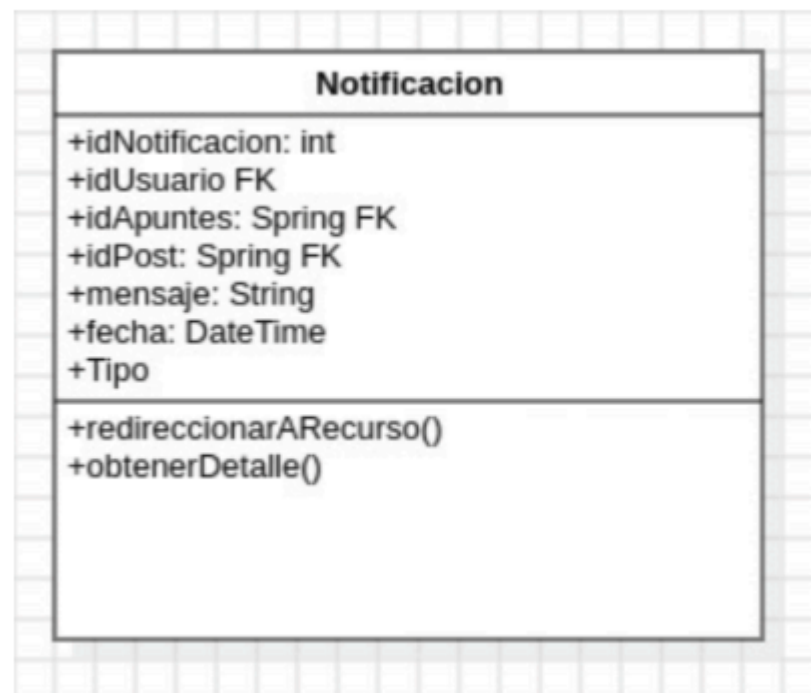
Modulo de gestion de post



## Módulo de Gestión de apuntes



## Módulo de notificaciones



---

| ID Backlog | Módulo Asociado     | Tarea / Historia de Usuario                                                    | Criterios de Aceptación                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PB-01      | Gestión de Usuarios | Crear registro e inicio de sesión con encriptación de contraseñas              | Que el usuario quede guardado con una contraseña encriptada |
| PB-02      | Gestión de Usuarios | Permitir la creación de un nombre de usuario único y asignación de rol         | Validación de nombre único y rol asignado en el sistema     |
| PB-03      | Gestión de Post     | Desarrollar CRUD (Crear, visualizar, editar, eliminar) para hilos de discusión | Se puede alterar en base a CRUD un post                     |
| PB-04      | Gestión de Post     | Implementar límite estricto de 500 caracteres por publicación                  |                                                             |
| PB-05      | Gestión de Post     | Crear sistema de paginación para mostrar exactamente 10 posts por página       |                                                             |
| PB-06      | Gestión de Apuntes  | Desarrollar CRUD para subir recursos didácticos con límite de 50 MB            |                                                             |

---

|              |                     |                                                                                                   |  |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PB-07</b> | Gestión de Apuntes  | Implementar paginación de 15 apuntes mostrando exclusivamente los títulos                         |  |
| <b>PB-08</b> | Gestión de Post     | Desarrollar buscador y filtros por nombre, categoría y cantidad de votos                          |  |
| <b>PB-09</b> | Gestión de Post     | Implementar sistema de comentarios anclados con carga en bloques de 5                             |  |
| <b>PB-10</b> | Interacción         | Añadir botones para calificar (votos positivos/negativos) posts, comentarios y apuntes            |  |
| <b>PB-11</b> | Perfiles Personales | Construir vista de perfil para modificar datos y consultar mensajes enviados/recibidos            |  |
| <b>PB-12</b> | Perfiles Personales | Habilitar envío de mensajes privados y filtro de búsqueda de usuarios                             |  |
| <b>PB-13</b> | Notificaciones      | Crear sistema de alertas (correo/UI) configurables mediante checkboxes                            |  |
| <b>PB-14</b> | Administrativo      | Desarrollar panel de moderación para eliminar cuentas y revisar reportes de contenido inapropiado |  |

---

|              |          |                                                                                  |  |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PB-15</b> | Reportes | Generar reportes SQL de actividad de usuarios, apuntes y notificaciones enviadas |  |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|